극한 환경의 열 습도 및 방사선 신뢰성

IC Packaging Reliability for Extreme Environment

Muhammad A. Alam · Purdue University

1. 소자 self-heating, 패키지 열저항, board 환경이 전기적 열화와 연결된다. 온도 상승은 transistor degradation과 electromigration의 수명을 크게 바꿀 수 있다.

2. mold compound의 수분 유입은 유전특성·절연파괴·이온 이동·부식에 영향을 준다. filler가 많다는 사실만으로 수분 침투를 완전히 막을 수는 없다.

3. 실사용 위치의 온습도 이력을 수명모델에 반영하고, 환경 인자의 결합과 시간 누적을 다루는 접근을 제시했다.

4. 우주 응용에서는 방사선과 열이력이 함께 작용한다. 복합 열화는 단순 합이 아닐 수 있으며, 발표의 특정 상호작용 결과를 모든 우주용 전자부품에 일반화할 수 없다.

연결 주제: Reliability, Thermal Management, Packaging Materials, AI / Simulation